

Progetto Basi di Dati

KATIA PERRETTA (0512120888)
RESTO 2 - 2024/2025



MP S.r.l. è un'impresa edile ed ha bisogno di un sistema che modelli le informazioni relative alle sue attività per semplificare la gestione delle risorse e migliorare l'efficienza operativa.

In particolare, bisogna tenere traccia delle persone che lavorano nell'azienda e che vengono assegnate ai vari cantieri commissionati dai clienti, oltre che delle risorse (materiali e veicoli) che l'azienda usa per svolgere il proprio lavoro e che deve quindi gestire in maniera efficiente.

Ogni cantiere ha bisogno di:

- un impiegato che diriga i lavori,
- operai qualificati che si occupino della manodopera,
- autisti a cui possa essere affidata la guida di eventuali veicoli necessari.

I materiali (cemento, mattoni, ecc.), devono essere acquistati dai fornitori dell'azienda.

Ogni cantiere può essere commissionato da uno o più clienti, per i quali vengono memorizzati i dati identificativi e le informazioni di contatto. Uno stesso cliente può rivolgersi all'azienda per diversi lavori.

In caso di cantieri commissionati da più clienti, ogni cliente avrà una quota di partecipazione determinata in funzione della porzione di lavori di sua competenza all'interno del cantiere.

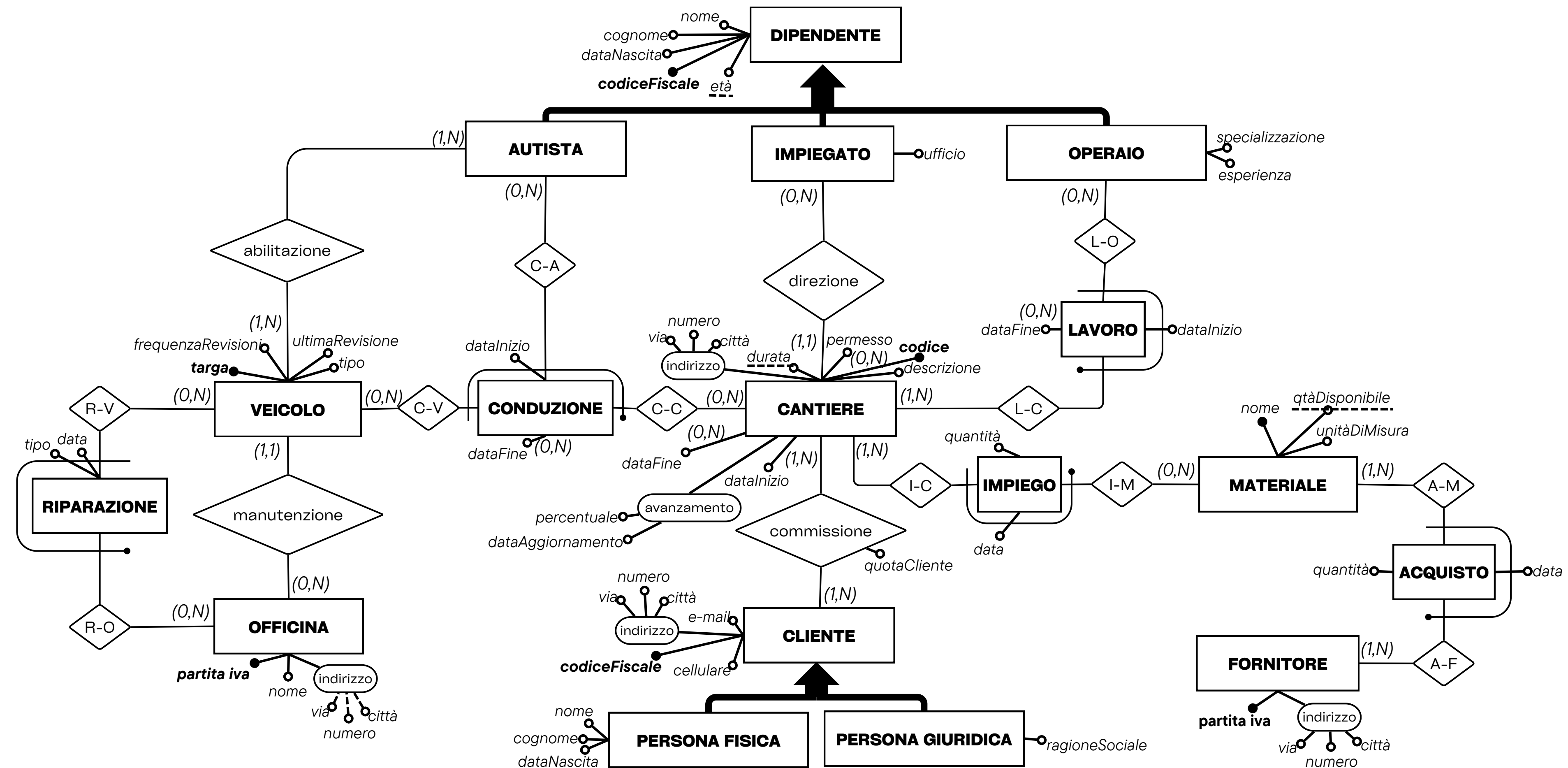
Il sistema dovrà anche gestire i mezzi utilizzati nei cantieri, come camion, gru e altri veicoli.

Ogni mezzo ha bisogno di una regolare manutenzione, che viene assegnata ad una specifica officina.

Per gli interventi di riparazione straordinaria, invece, l'azienda può rivolgersi ad officine diverse.



SCHEMA CONCETTUALE ENTITY-RELATIONSHIP



- Un'autista può essere assegnato alla conduzione di un veicolo in un cantiere solo se è abilitato alla guida del veicolo (relazione abilitazione)
- Se l'attributo statoAvanzamento di un cantiere è pari a 0, si tratta di un cantiere commissionato ma i cui lavori non sono ancora stati avviati. Se statoAvanzamento è pari a 100, i lavori nel cantiere sono già stati ultimati.
- Se l'attributo quotaCliente dell'associazione Commissione è uguale a 100, il cantiere è stato commissionato da un solo cliente.
- Un materiale può essere impiegato in un cantiere se $\text{Impiego}(\text{quantità}) \leq \text{Materiale}(\text{qtàDisponibile})$. Altrimenti dovrà prima essere acquistata da un fornitore la quantità necessaria.

Regole di derivazione attributi derivabili

- $\text{cantiere}(\text{durata}) = \text{TIMESTAMPDIFF}(\text{MONTH}, \text{dataInizio}, \text{dataFine})$
- $\text{dipendente}(\text{età}) = \text{TIMESTAMPDIFF}(\text{YEAR}, \text{dataNascita}, \text{CURDATE}())$
- $\text{materiale}(\text{qtàDisponibile}) = \text{SUM}(\text{a.quantità}) - \text{SUM}(\text{i.quantità})$
FROM acquisto a JOIN materiale m ON a.nomeMateriale=m.nome
JOIN impiego i ON m.nome=i.nomeMateriale

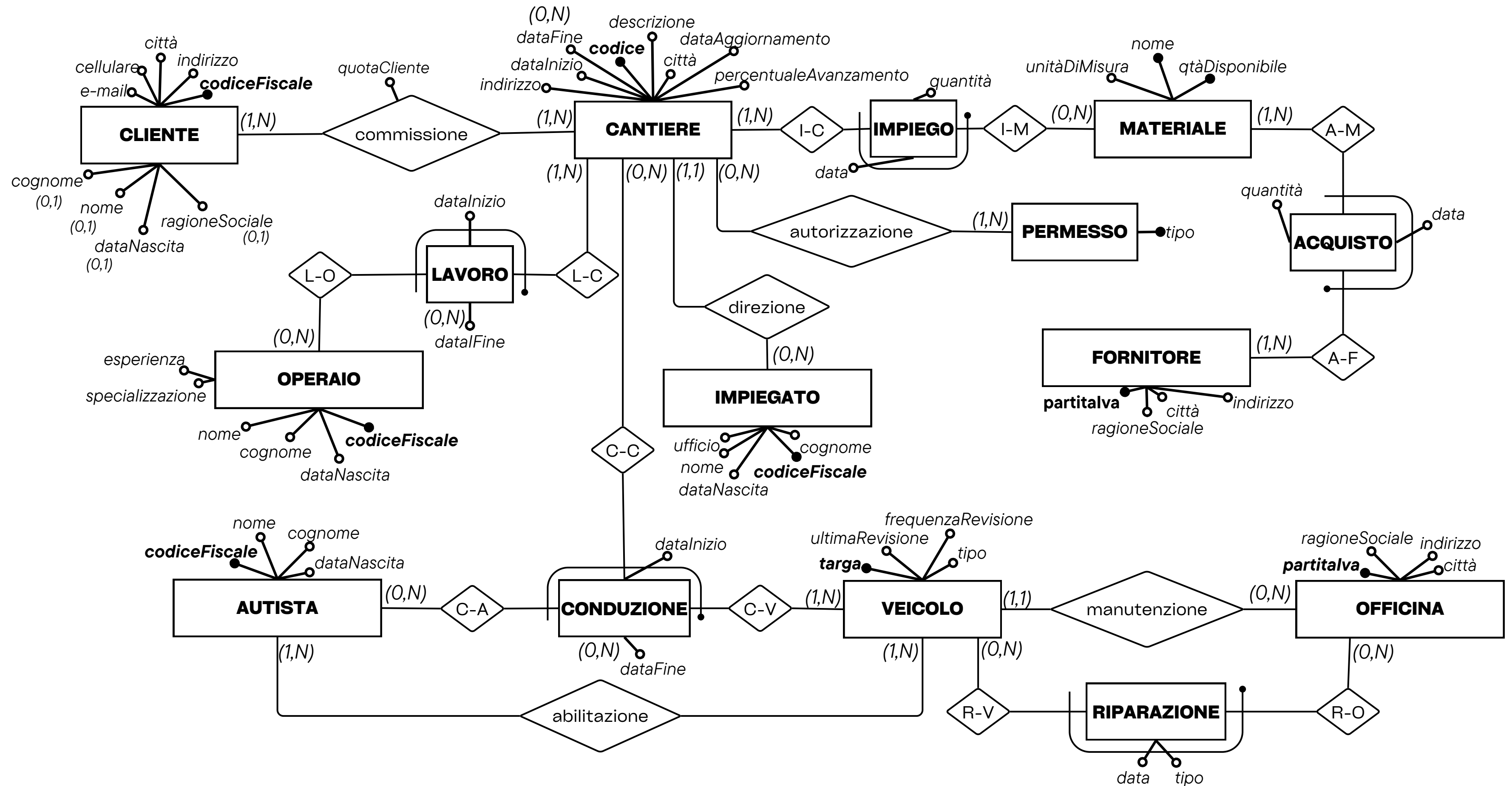
Tabella delle entità

ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORE
Cliente	persona che ha commissionato uno o più lavori	idCliente, indirizzo, cellulare, email, cognome, nome	idCliente
Persona fisica	un tipo di cliente	dataNascita	codiceFiscale
Persona Giuridica	un tipo di cliente	ragioneSociale	codiceFiscale
Cantiere	cantiere su cui si volgono i lavori	codice, indirizzo, descr, dataInizio, dataFine, avanzamento, permesso	codice
Dipendente	persona che lavora per l'azienda	codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita, età	codiceFiscale
Impiegato	persona che organizza e dirige i lavori	ufficio	codiceFiscale
Operaio	persona che lavora in un cantiere	specializzazione, esperienza	codiceFiscale
Lavoro	lavoro in un cantiere da parte di un operaio	dataInizio, dataFine	dataInizio, codCantire, cfOperaio
Autista	persona a cui viene affidata la guida dei vicoli	tipoPatente	codice fiscale
Conduzione	un autista conduce i veicoli sui cantieri	dataInizio, dataFine	dataInizio, codCantire, cfAutista, targaVeicolo
Fornitore	azienda da cui vengono acquistati i materiali	partitaIva, ragioneSociale, città, indirizzo	partita iva
Acquisto	acquisto di un materiale da un fornitore	data, quantità	data, pivaFornitore, nomeMateriale
Materiale	rappresenta un tipo di materiale	nome, qtàDisponibile, unitàDiMisura	nome
Impiego	Utilizzo di un materiale in un cantiere	data, quantità	data, codCantiere, nomeMateriale
Veicolo	veicolo utilizzato nei cantieri	targa, tipo, ultimaRevisione, frequenzaRevisioni	targa
Officina	azienda che si occupa dei veicoli	partitaIva, ragioneSociale, città, indirizzo	partita iva
Riparazione	riparazione di un veicolo in un officina	data, tipo	data, tipo, pivaOfficina, targaVeicolo

Tabella delle relazioni

RELAZIONE	DESCRIZIONE	COMPONENTI	ATTRIBUTI
Commissione	Un cliente può commissionare uno o più cantieri.	Cliente, Cantiere	quotaCliente
I-M	In un cantiere possono essere impiegati diversi materiali.	Cantiere, Impiego	-
I-C	Un materiale può essere impiegato in diversi cantieri	Materiale, Impiego	-
A-M	Un materiale può essere acquistato più volte da fornitori diversi	Materiale, Acquisto	-
A-F	Possono essere effettuati più acquisti da una Fornitore	Fornitore, Acquisto	-
L-O	Un operaio lavora in più cantieri	Cantiere, Lavoro	-
L-C	In un cantiere lavora un gruppo di operai	Operaio, Lavoro	-
Direzione	Un impiegato dirige i lavori in alcuni cantieri	Dipendente, Cantiere	-
C-A	Un autista conduce dei veicoli nei cantieri	Autista, Conduzione	-
C-C	In un cantiere vengono usati diversi veicoli	Cantiere, Conduzione	-
C-V	Un veicolo viene usato in diversi cantieri	Veicolo, Conduzione	-
Abilitazione	Un'autista è in grado di guidare diversi veicoli.	Autista, Veicolo	-
Manutenzione	Un'officina si occupa della manutenzione periodica di più viecoli	Veicolo, Officina	-
R-V	Un veicolo viene riparato da diverse officine	Veicolo, Riparazione	-
R-C	Un'officina effettua diverse riparazioni sui veicoli	Officina, Riparazione	-

SCHEMA CONCETTUALE RISTRUTTURATO



RISTRUTTURAZIONE SCHEMA

Generalizzazioni:

- Per l'entità Cliente, si applica l'accorpamento delle entità figlie nell'entità genitore. Infatti, la maggior parte delle operazioni sui clienti non richiede una distinzione significativa tra persone fisiche e persone giuridiche.
Sebbene possa esserci uno spreco di memoria a causa della presenza di valori nulli, questa scelta garantisce un numero inferiore di accessi, in quanto le occorrenze e gli attributi sono concentrati nell'entità genitore.
- Per l'entità Dipendente, viene adottata la tecnica di accorpamento del genitore nelle entità figlie: l'entità genitore viene eliminata e i suoi attributi e associazioni vengono replicati sulle figlie.

Attributi multivalore:

- Per ogni cantiere, possono essere richiesti più permessi.
Viene creata un'entità per la rappresentazione di ogni tipo di permesso.

Attributi derivabili:

- L'età dei dipendenti può essere facilmente determinata grazie alla conoscenza della data di nascita, inoltre, è un'informazione a cui l'azienda accede raramente. Si ritiene opportuno cancellare l'attributo per limitare l'occupazione di memoria ed eliminare la necessità di effettuare operazioni aggiuntive per mantenere il dato aggiornato.
- L'attributo qtàDisponibile dell'entità Materiale può essere ottenuto sottraendo la somma delle quantità impiegate nei cantieri alla somma delle quantità dello stesso materiale acquistate dai fornitori. Tuttavia, quest'operazione potrebbe dover essere eseguita spesso e risultare onerosa, quindi si preferisce mantenere l'attributo.
- L'attributo durata dell'entità cantiere può essere facilmente ottenuto sottraendo la data di inizio dei lavori alla data di terminazione. Quindi l'attributo viene eliminato per ridurre l'occupazione di memoria.

Attributi composti:

- Per gestire l'attributo indirizzo si introduce un attributo unico per via e numero, mentre città viene rappresentato separatamente. Questa scelta è dettata dal fatto che l'azienda potrebbe avere interesse nel conoscere solo la componente città di un indirizzo, per esempio per scegliere il fornitore che ha sede nella stessa città in cui si trova il cantiere o in una città limitrofa, in modo da diminuire i tempi di trasporto dei materiali di cui ha bisogno.
- L'attributo avanzamento dell'entità Cantiere viene diviso, rappresentando separatamente gli attributi che lo compongono.

SCHEMA LOGICO RELAZIONALE

- Cliente(codiceFiscale, città, indirizzo, cellulare, email, cognome*, nome*, dataNascita*, ragioneSociale*)
- Impiegato(codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita, ufficio)
- Cantiere(codice, città, indirizzo, dataInizio, dataFine, percentualeAvanzamento, dataAggiornamento, *cfImpiegato*) Cantiere(*cfImpiegato*) VIR Impiegato(*codiceFiscale*)
- Permesso(tipo)
- Autorizzazione(codCantiere, tipoPermesso) Autorizzazione(*codCantiere*) VIR Cantiere(*codice*), Autorizzazione(*tipoPermesso*) VIR Permesso(*tipo*)
- Commissione(codiceCantiere, cfCliente, quotaCliente) Commissione(*codiceCantiere*) VIR Cantiere(*codice*), Commissione(*cfCliente*) VIR Cliente(*codiceFiscale*)
- Fornitore(partitalva, ragioneSociale, città, indirizzo)
- Materiale(nome, qtàDisponibile, unitàDiMisura)
- Acquisto(pivaFornitore, nomeMateriale, data, quantità) Acquisto(*pivaFornitore*) VIR Fornitore(*partitalva*), Acquisto(*nomeMateriale*) VIR Materiale(*nome*)
- Impiego(codCantiere, nomeMateriale, data, quantità) Utilizzo(*codCantire*) VIR Cantiere(*codice*), Utilizzo(*nomeMateriale*) VIR Materiale(*nome*)
- Operaio(codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita)
- Lavoro(codiceCantiere, cfOperaio, dataInizio, dataFine*) Lavoro(*codCantiere*) VIR Cantiere(*codice*), Lavoro(*cfOperaio*) VIR Operaio(*codiceFiscale*)
- Officina(partitalva, ragioneSociale, città, indirizzo)
- Veicolo(targa, tipo, ultimaRevisione, frequenzaRevisione, *pivaOfficina*) Veicolo(*pivaOfficina*) VIR Officina(*partitalva*)
- Autista(codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita, tipoPatente)
- Abilitazione(cfAutista, targaVeicolo) Abilitazione(*cfAutista*) VIR Autista(*codiceFiscale*), Abilitazione(*targaVeicolo*) VIR Veicolo(*targa*)
- Conduzione(codCantiere, cfAutista, targaVeicolo, dataInzio, dataFine*) Conduzione(*codCantiere*) VIR Cantiere(*codice*),
Conduzione(*cfAutista*) VIR Autista(*codiceFiscale*), Conduzione(*targaVeicolo*) VIR Veicolo(*targa*)
- Riparazione(targaVeicolo, pivaOfficina, data, tipo) Riparazione(*targaVeicolo*) VIR Veicolo(*targa*), Riparazione(*pivaOfficina*) VIR Officina(*partitalva*)

INTERROGAZIONI

- **Una selezione ordinata su un attributo di una tabella con condizioni AND e OR**

Elenca in ordine crescente in base alla percentuale di avanzamento i lavori a Firenze o Milano non ancora terminati.

- **Una selezione su due o più tabelle con condizioni**

Elenca gli impiegati che gestiscono cantieri attualmente in corso a Roma, con una percentuale di avanzamento superiore al 30%.

- **Una selezione aggregata su tutti i valori**

Mostra il numero totale di dipendenti nell'azienda.

- **Una selezione aggregata su raggruppamenti**

Mostra il numero di cantieri commissionati e la percentuale di avanzamento media per ogni città.

- **Una selezione aggregata su raggruppamenti con condizioni**

Elenca i cantieri in cui hanno lavorato operai con un'età media di almeno 40 anni.

- **Una selezione aggregata su raggruppamenti con condizioni che includano un'altra funzione di raggruppamento**

Mostra l'officina a cui è affidata la manutenzione del maggior numero di veicoli.

- **Una selezione con operazioni insiemistiche**

Elenca i clienti che si erano già rivolti all'azienda per lavori conclusi ed hanno commissionato ulteriori lavori non ancora terminati.

- **Una selezione con l'uso appropriato della divisione**

Elenca gli autisti che hanno condotto almeno una volta tutti i veicoli dell'azienda.

